



九年义务教育课本

# 科学与技术 (试用本)

## 活动记录

五年级 第二学期

学 校: \_\_\_\_\_

班 级: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_

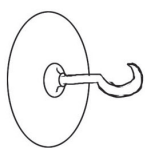
学 号: \_\_\_\_\_

上海教育出版社

# 1. 自然的启示

## 生物的启示

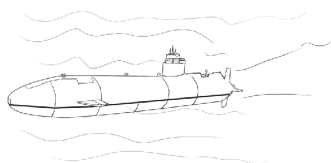
- 这些物体与哪些生物有相似的地方？（用线连接）



吸盘



水杉



潜艇



蝙蝠的传声定位



电视塔



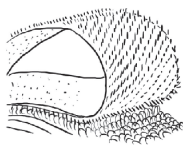
海豚的流线型外形



雷达



苍耳子



尼龙搭扣



章鱼的腕

# 1. 自然的启示

## 自制机械手

- 如何改进自制的机械手。

| 自制机械手 | 使用中遇到的问题 | 改进的方法 | 改进图 |
|-------|----------|-------|-----|
|       |          |       |     |

- 这些机械手起到了哪些作用？（连线）

处理危险物体



防爆机械手

处理远距离物体



喷涂机械手

提高效率



太空机械手

提供生活便利



仿生机械手

处理有毒物体



工业机械手

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

## 2. 小瓶“大世界”

### 模拟池塘世界

- 瓶子中的“世界”。

1. 设计草图：



2. 准备的材料：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

3. 准备放入瓶中的生物：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

## 2. 小瓶“大世界”

### 模拟池塘世界

4. 每天观察瓶中的变化，把自己的发现记录下来。

| 时间       | 植物的情况 | 动物的情况 | 水的情况 | 其他情况 |
|----------|-------|-------|------|------|
| ___月___日 |       |       |      |      |
| ___月___日 |       |       |      |      |
| ___月___日 |       |       |      |      |
| ___月___日 |       |       |      |      |
| ___月___日 |       |       |      |      |
| ___月___日 |       |       |      |      |
| ___月___日 |       |       |      |      |
| ___月___日 |       |       |      |      |

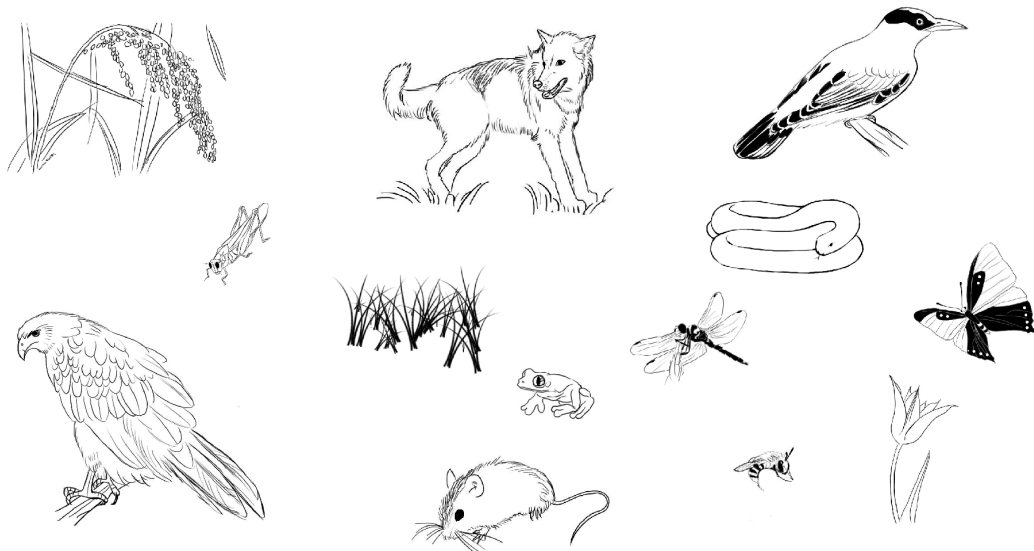
班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

## 2. 小瓶“大世界”

### 食物链和食物网

- 用箭头表示图中的食物链和食物网。



- 我还知道的一些食物链：

- 分析这些食物链，我发现：

## 2. 小瓶“大世界”

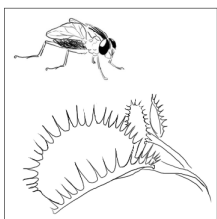
### 生物之间的关系

- 这些不同种生物之间是怎样的关系？（竞争、捕食、共栖、寄生）



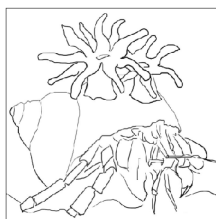
水稻和杂草

( )



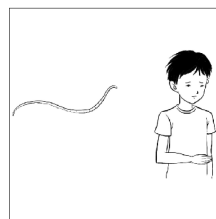
捕蝇草和苍蝇

( )



寄居蟹和海葵

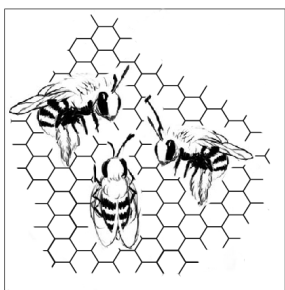
( )



人和蛔虫

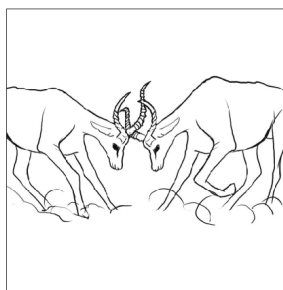
( )

- 这些同种生物之间是怎样的关系？（种内竞争、种内互助）



蜜蜂

( )



羚羊

( )

## 2. 小瓶“大世界”

### 环境影响生物

- 环境与面包霉菌的生长。

研究的问题：

我的预想：

研究的过程：

我的结论：

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

## 2. 小瓶“大世界”

### 环境影响生物

1. 观察小瓶中鱼一分钟内浮游到水面上的次数，然后把小瓶中的水减少一半，再观察鱼一分钟内浮游到水面上的次数，记录数据。

| 小瓶中的情况 | 第1次观察 | 第2次观察 | 第3次观察 | 解释 |
|--------|-------|-------|-------|----|
| 水多时    |       |       |       |    |
| 水少时    |       |       |       |    |

2. 选择两个小瓶，其中一个增加一倍水草，另一个增加一倍小鱼，记录两种状态下一分钟内鱼浮游到水面上来的次数。

| 小瓶中的情况 | 第1次观察 | 第2次观察 | 第3次观察 | 解释 |
|--------|-------|-------|-------|----|
| 水草多时   |       |       |       |    |
| 小鱼多时   |       |       |       |    |

根据上面的实验，要让小瓶中的生物生活得更好，我们应该注意些什么？

---

---

## 2. 小瓶“大世界”

### 生物对环境的影响

- 将透明塑料袋套在盆栽植物上，放在阳光下，过一会儿，会有什么发现？

盆栽植物的名称：\_\_\_\_\_。

实验现象：\_\_\_\_\_。

我的推测：\_\_\_\_\_。

- 测量不同地点的温度，会有什么发现？

| 测量地点 | 温度 | 我的推测 |
|------|----|------|
| 露天操场 |    |      |
| 花坛里  |    |      |
| 大树下  |    |      |

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

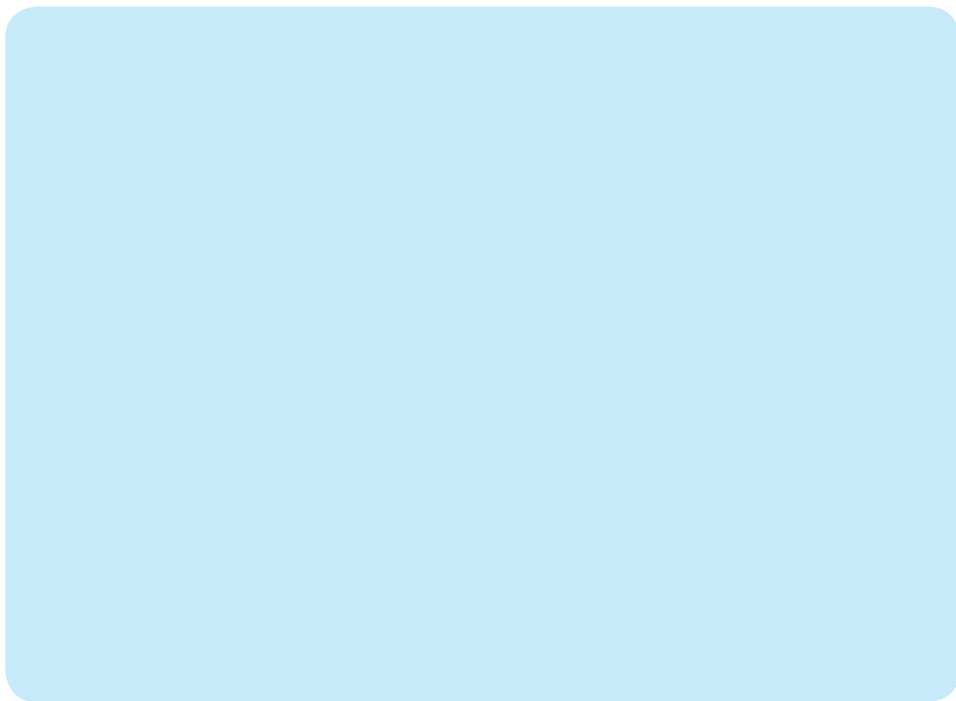
## 2. 小瓶“大世界”

### 生物与环境相适应

- 观察水生植物。

选择的水生植物是：\_\_\_\_\_。

我发现水生植物的叶（或根、茎）：



- 举例说明动物与生活环境相适应的特征。

---

---

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

## 2. 小瓶“大世界”

### 生态系统

● 校园考察活动记录表。

日期：\_\_\_\_\_

|            |    |      |          |
|------------|----|------|----------|
| 天气情况       |    |      |          |
| 非生物环境      |    |      |          |
| 生物<br>(成分) | 名称 | 大致数量 | 生活(分布)地点 |
|            |    |      |          |
|            |    |      |          |
|            |    |      |          |
|            |    |      |          |
|            |    |      |          |
|            |    |      |          |
|            |    |      |          |
|            |    |      |          |
|            |    |      |          |

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 3. 大眼睛看小世界

## 制作显微镜、改进显微镜

- 观察放大镜，记录放大镜的制作材料。

透镜的材料是\_\_\_\_\_，我想还能用\_\_\_\_\_制作；

镜柄的材料是\_\_\_\_\_，我想还能用\_\_\_\_\_制作。

- 自制显微镜。

自制显微镜用到了\_\_\_\_\_等几种材料。

用自制显微镜观察了\_\_\_\_\_等几种物体。

- 对照自制显微镜，认识实验室显微镜。

相同点：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

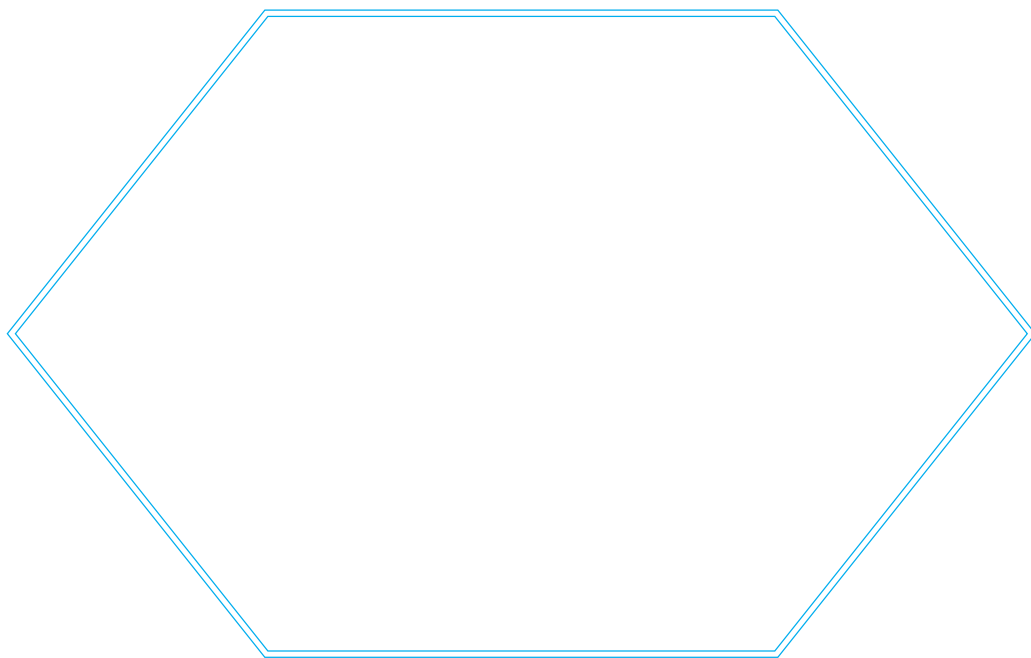
不同点：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

# 3. 大眼睛看小世界

## 制作显微镜、改进显微镜

- 我的自制显微镜改进方案(用图表示)。



- 显微镜的发明与发展。

我最感兴趣的显微镜是：\_\_\_\_\_。

发明的年代：\_\_\_\_\_。

特点：\_\_\_\_\_。

我认为显微镜的发明与发展给人们带来的帮助是：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

# 3. 大眼睛看小世界

## 观察

- 搜集微观世界中的图片，剪贴在下列空白处。



- 用显微镜观察面料，填写步骤。

\_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_ → \_\_\_\_\_

- A. 材料及器具准备
- B. 转动准焦调节手轮，直到图像清晰
- C. 拨动变倍滑块，选择不同的放大倍率
- D. 打开显微镜的光源
- E. 将一块面料放在显微镜的载物台上

我用显微镜还观察了：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

# 3. 大眼睛看小世界

## 描述

- 把在显微镜里看到的现象描述下来。

记录人：  
观察时间：  
观察对象：  
放大倍数：  
描述：

记录人：  
观察时间：  
观察对象：  
放大倍数：  
描述：

记录人：  
观察时间：  
观察对象：  
放大倍数：  
描述：

记录人：  
观察时间：  
观察对象：  
放大倍数：  
描述：

- 显微摄影技术与传统的微观描述方式相比，有哪些优势？

---

---

# 4. 小小工程师

## 各行各业的工程师

- 采访一位身边的工程师。

| 和自己的关系 | 行业 | 工作特点 | 其他 |
|--------|----|------|----|
|        |    |      |    |

- 介绍一位著名的工程师和他的一项成就。

| 姓名 | 国籍 | 年代 | 成就 |
|----|----|----|----|
|    |    |    |    |

- 记录自己最喜欢的一项技术发明。

| 名称（或图片） | 用途 | 发明的年代 | 发明人 |
|---------|----|-------|-----|
|         |    |       |     |
| 喜欢的原因：  |    |       |     |

- 贝尔的设想是什么？

贝尔在 22 岁时就被聘为大学的语言学教授。有一天，贝尔在实验时，意外地发现一个有趣的现象：当电流导通和截止时，线圈会发出噪声。这个细节一般人是不会留意的，但贝尔却是有心人，他重复几次，结果都一样。贝尔茅塞顿开，一个大胆的设想在脑海中出现了。

贝尔的设想是：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 4. 小小工程师

## 发明与专利

- 读雷奈克的故事，记录听诊器的发明过程。

法国医生雷奈克经常犯愁怎么才能听到病人的心跳。有一次，他看到小朋友在玩跷跷板游戏。当一端的小朋友拍打跷跷板，这拍打声能传到另一端，这使他得到了很大启发。他拿来一张纸，卷成圆筒状，将纸筒一头贴在病人胸部，另一头贴在自己的耳朵上，这样就可以听见心跳了，而且比直接贴在胸部听还清楚。后来，雷奈克对其进行了改进，他请人在木棒中间钻了个孔，底部削成漏斗状。于是，最早的听诊器诞生了。

|       |  |
|-------|--|
| 发现需求  |  |
| 收集信息  |  |
| 设想与创新 |  |
| 加工与制作 |  |
| 评价与改进 |  |

- 查询资料，完成以下表格。

|                     |  |
|---------------------|--|
| 世界知识产权组织（网址）        |  |
| 国家知识产权局（网址）         |  |
| 国家知识产权局专利局上海代办处（地址） |  |

# 4. 小小工程师

## 创意金点子

- 人们在发明创造时，通常会用到哪些创新思维方法？

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

- 创意金点子——改进身边的常见物品。

| 原 物 | 需 求                                          | 改进设想 |
|-----|----------------------------------------------|------|
| 铅 笔 | 铅笔盒里有笔有尺，东西太多了，怎么办？                          |      |
| 篮球架 | 篮球架少，想练习投篮的学生又多，怎么办？                         |      |
| 拖 鞋 | 家里来客人时，常要换拖鞋。但是，有些客人不喜欢换鞋，而一次性鞋套又不能重复使用，怎么办？ |      |
|     |                                              |      |

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 4. 小小工程师

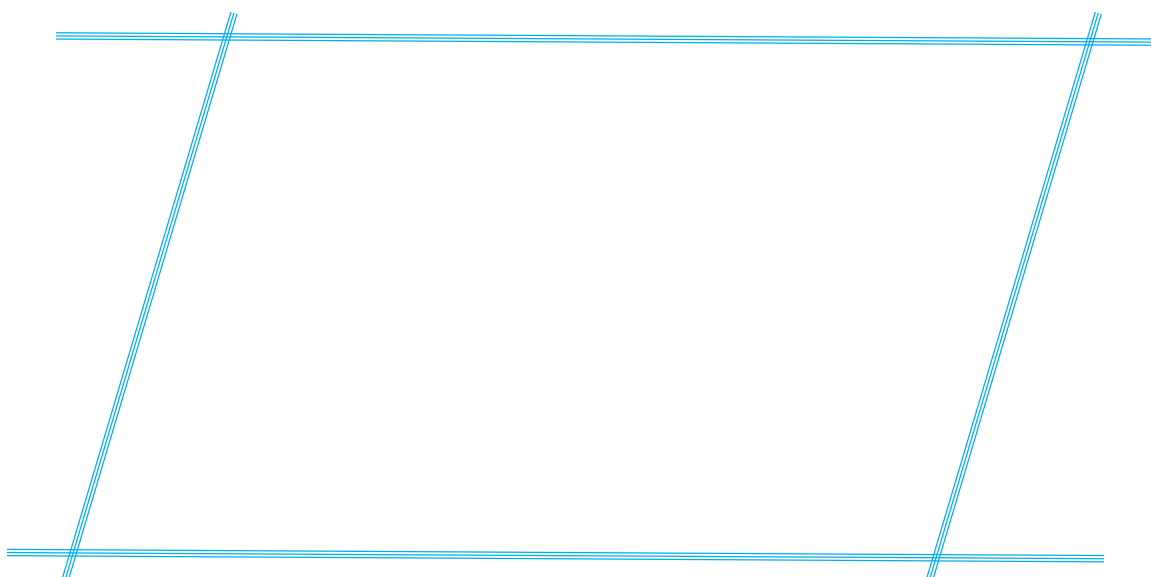
## 承接小工程

- 小工程中“工程师”的工作。

小小工程队的组成人员

| 分 工   | 姓 名（可以兼任） |
|-------|-----------|
| 桥 梁   |           |
| 海洋馆   |           |
| 摩天轮   |           |
| 湖泊、绿化 |           |
| 滑滑梯   |           |
|       |           |
|       |           |

儿童乐园设计图



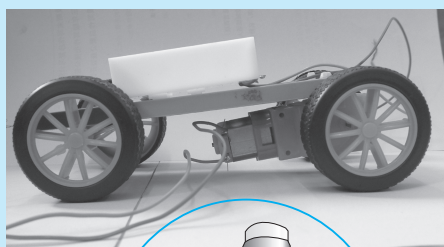
班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

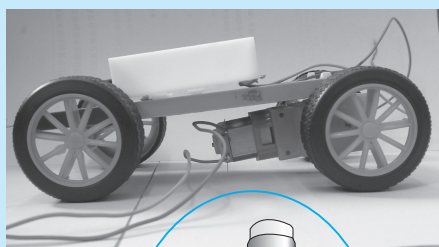
# 5. 小小机械师

## 齿轮箱的秘密

- 两辆车安装电池，启动后( )车比( )车开得快。

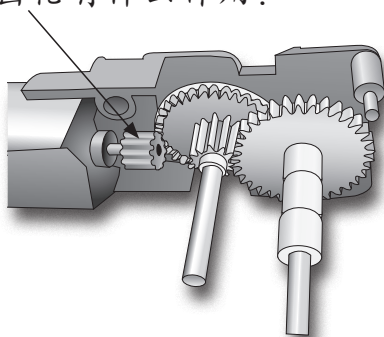


A



B

- 比较 A、B 两个齿轮箱，它们有什么区别？
- 说说箭头所指的齿轮有什么作用？



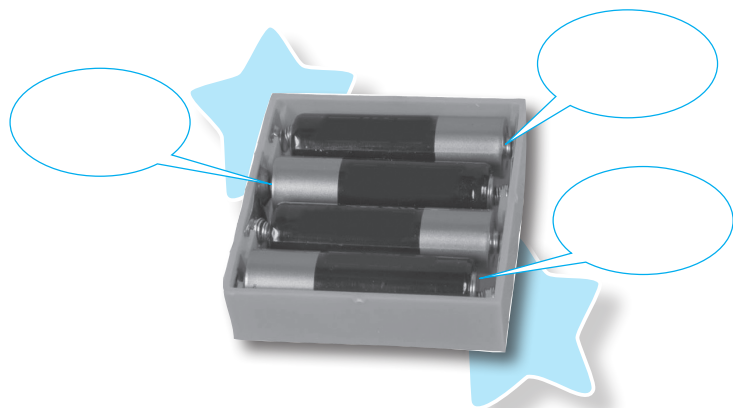
---

---

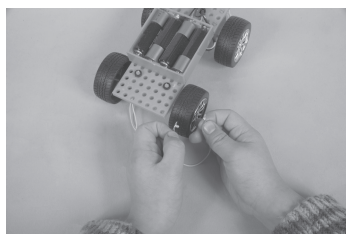
# 5. 小小机械师

## 前进与停止

- 标出电池盒内电池的“+”“-”极，看看电池的排列有什么规律？



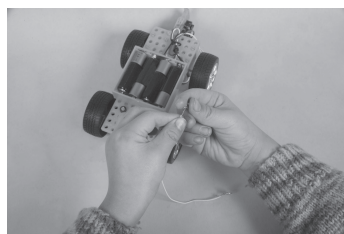
- 下面三种控制电路的方法你喜欢哪一种？说明理由。



用按钮做开关控制电路



直接拆装电池控制电路



连接、断开导线控制电路

---

---

- 除了磁控开关、遥控开关、声光控开关，你还知道哪些开关？

---

---

# 6. 静

# 电

## 有趣的静电现象

- 在生活中, 有哪些静电现象?

---

---

- 吸管实验记录。

| 实验过程 | 实验现象 | 我的推测 |
|------|------|------|
|      |      |      |
|      |      |      |

- 关于静电的有趣实验。



我发现: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_。

我认为: \_\_\_\_\_

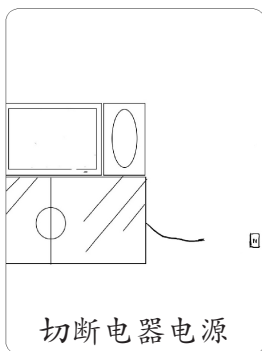
\_\_\_\_\_。

# 6. 静

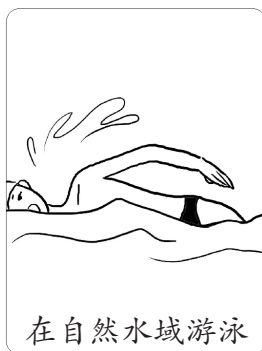
# 电

## 雷电与避雷

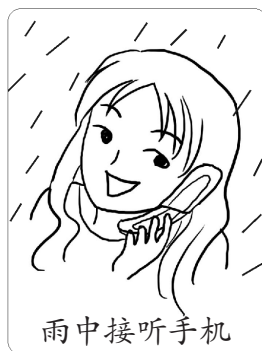
- 在雷雨天，以下哪些行为会有危险？（有危险的打“×”）



( )



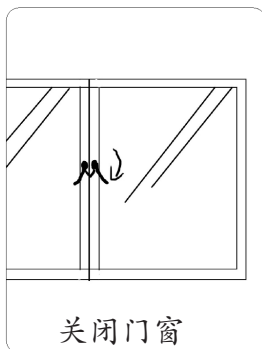
( )



( )



( )



( )



( )

- 各种各样的避雷设施。

| 名 称 | 主要特点 |
|-----|------|
|     |      |
|     |      |
|     |      |

# 7. 电的产生与传输

## 电的用途

- 电的常见用途有哪些？

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 记录 1 度电的用途。

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 7. 电的产生与传输

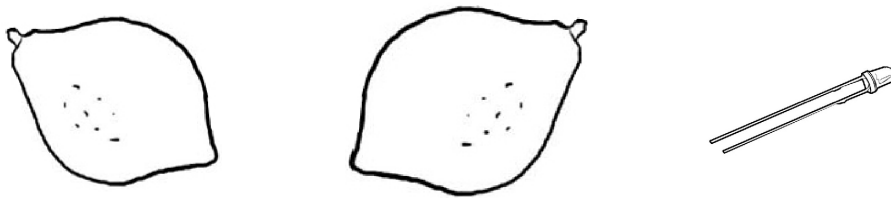
## 电池

- 制作水果电池可使用哪些水果？

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

效果比较好的水果有：\_\_\_\_\_。

- 画出水果电池的连接方法。(两个水果)



- 家庭中哪些电子设备是使用电池工作的？哪些不是？

| 使用电池工作 | 没有使用电池工作 |
|--------|----------|
|        |          |
|        |          |
|        |          |

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 7. 电的产生与传输

## 发电机

- 记录磁产生电的实验现象。

|       | 线圈中不放磁<br>铁时 | 磁铁插入或拔<br>出线圈过程中 | 磁铁放在线圈<br>中不动时 |
|-------|--------------|------------------|----------------|
| 电流表读数 |              |                  |                |

- 记录各种发电机的能量来源。

---

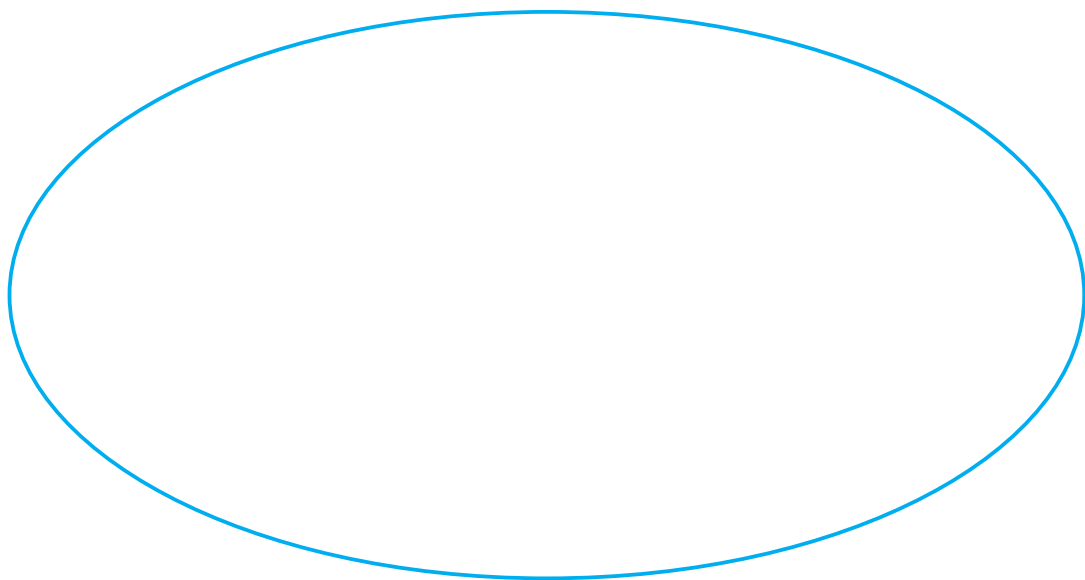
---

---

# 7. 电的产生与传输

## 电的传输

- 电是怎样被输送到家中的？（用简单的图或文字表示）



- 记录身边的输电设施。

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 电的两种传输形式。

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# 7. 电的产生与传输

## 安全用电

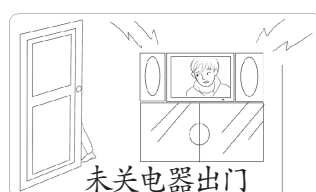
- 下列哪些行为是不正确的？（错误的打“×”）



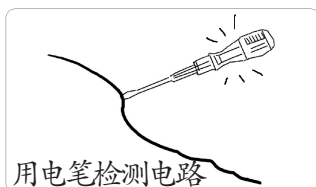
( )



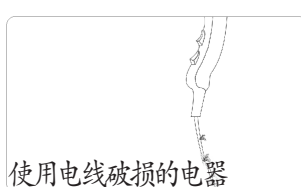
( )



( )



( )



( )



( )



( )

- 列举生活中常见的几种电路保险设备。

---

---

---

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 8. 机器人世界

## 各种各样的机器人

- 搜集资料，记录自己感兴趣的机器人。

| 图片 | 用途 | 备注 |
|----|----|----|
|    |    |    |
|    |    |    |
|    |    |    |

- 画出自己心目中的机器人。

图样：

用途：\_\_\_\_\_。

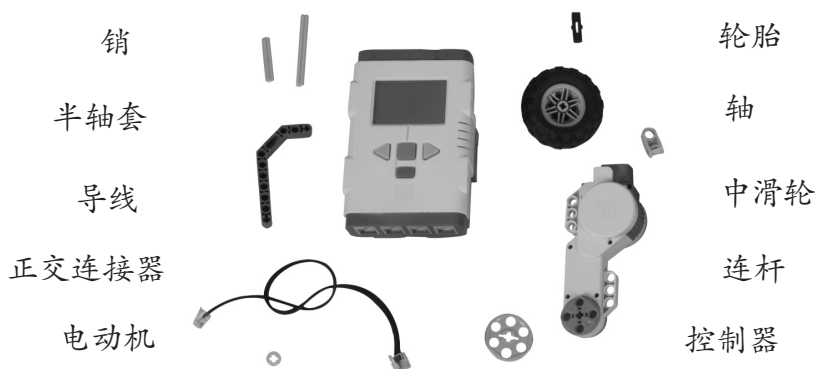
班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

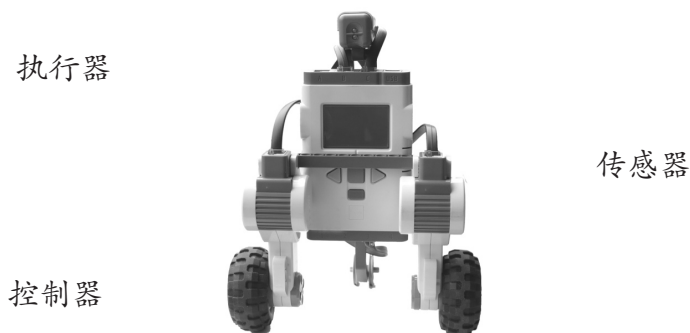
# 8. 机器人世界

## 组装机器人

- 认识机器人组件。(连线)



- 标注机器人的各部分。(连线)



- 让自己的机器人与众不同。

机器人在增加(或减少)了\_\_\_\_\_部件后,  
样子是:



# 8. 机器人世界

## 让机器人动起来

- 填写机器人正确的程序和动作。

| 程 序                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 动 作                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                             |
| 第一个模块改为 <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| 第二个模块改为 <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| 第三个模块改为 <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| 第四个模块改为 <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前进5秒—停止2秒—右转弯<br>2秒—后退5秒—停止 |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前进5秒—停止2秒—右转弯<br>2秒—后退5秒—循环 |

- 用弯杆代替轮胎，填写表中的程序或机器人的动作。

| 程 序                                                                                                      | 行 为                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 前进5秒—停止2秒—后退<br>5秒—停止2秒—循环 |
| <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |                            |

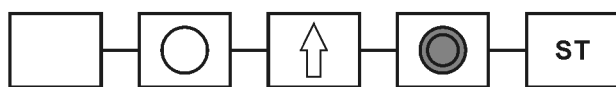
班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 8. 机器人世界

## 有感应的机器人

- 标注机器人的动作。(连线)



灯亮行, 灯关停

灯关行, 灯亮停

- 根据机器人的行为, 填写相应的程序。

让机器人可以始终跟着移动的灯光行进:



# 9. 望星空

## 繁星点点

- 圈出北斗七星。



- 画出北极星在星空中的位置。



# 9. 望星空

## 繁星点点

- 找资料，介绍 1~3 个星座的相关情况。

| 星座名称 | 相关介绍 |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |

- 使用星座盘观察星空中的星星，并做记录。

| 星星的名称 | 相关介绍 |
|-------|------|
|       |      |
|       |      |
|       |      |

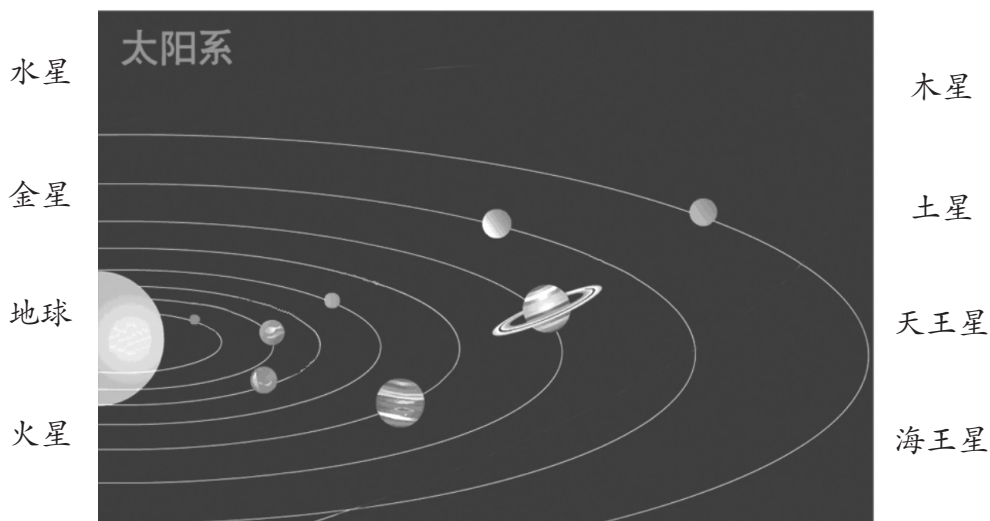
班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 9. 望星空

## 飞出地球、太阳系

- 八大行星分别位于太阳系中的哪个位置？（连线）



- 各列举出一颗恒星、行星、卫星、彗星的名称。

恒星：\_\_\_\_\_ 卫星：\_\_\_\_\_

行星：\_\_\_\_\_ 彗星：\_\_\_\_\_

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 9. 望星空

## 飞出太阳系

- 说说太阳系中的 1~3 颗行星的相关情况。

| 行星名称 | 相关介绍 |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |

- 找资料，介绍一个河外星系的相关情况。

| 星系名称 | 相关介绍 |
|------|------|
|      |      |

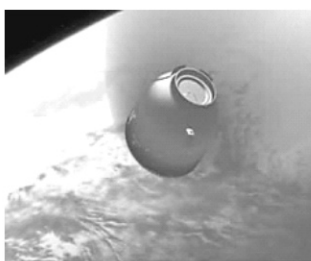
班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

# 9. 望星空

## 探索无止境

- 按载人航天飞船的运行顺序分别在括号内填写 1 到 5 的编号。



返回大气层

( )



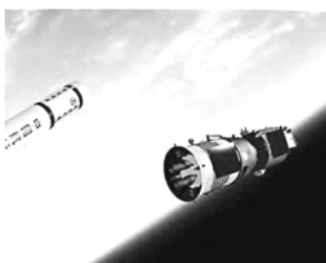
返回的太空舱

( )



发射

( )



太空舱和火箭分离

( )



准备着陆

( )

- 记录 2005 年之后中国宇宙探索的两件大事。

| 事件名称 | 相关介绍 |
|------|------|
|      |      |
|      |      |

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

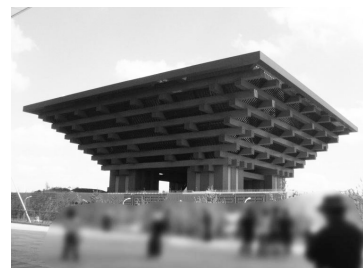
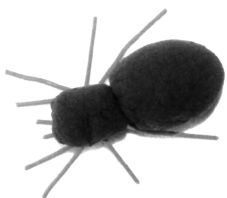
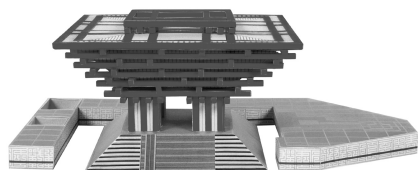
# 10. 建立模型

## 建立模型

- 建立模型能方便我们解释那些难以直接观察到的事物\_\_\_\_\_、事物的\_\_\_\_\_以及事物之间的\_\_\_\_\_。

模型可以是实物的立体\_\_\_\_\_,也可以是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_等。

- 模型与实物。(连线)



班级: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

# 10. 建立模型

## 建立模型

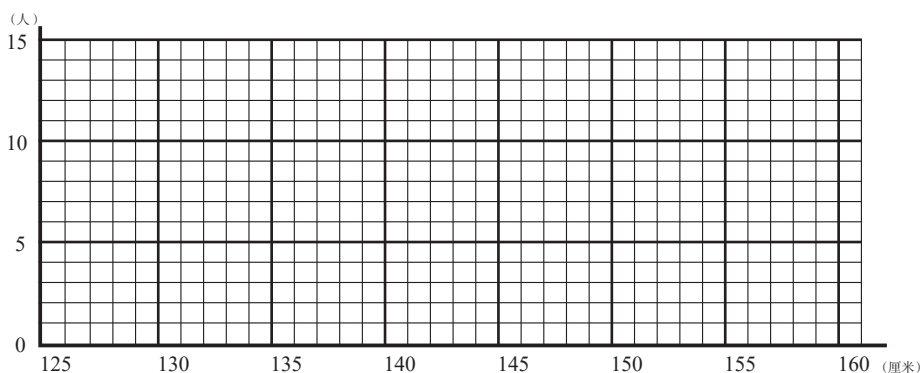
- 让我们一起来做“同年级男女同学身高规律”的模型。

1. 到学校卫生室收集最近同年级男女同学身高的数据，并填入下列统计表。

\_\_\_\_\_小学五年级学生身高统计表

| 身高(厘米)  | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 五(1)班人数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 五(2)班人数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 五(3)班人数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 五(4)班人数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 身高(厘米)  | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 |
| 五(1)班人数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 五(2)班人数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 五(3)班人数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 五(4)班人数 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

2. 根据统计表中的数据完成统计图。



五年级学生身高统计图

3. 这个统计图说明了什么？

---



---

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

## 10. 建立模型

### 建立模型

- 设计一种低碳环保、舒适安全、外观新颖、结构合理，适合中长距离行驶的个人交通工具。

低碳环保：\_\_\_\_\_

外观新颖：\_\_\_\_\_

设计图

舒适安全：\_\_\_\_\_

结构合理：\_\_\_\_\_

班级：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_

## 1. 自然的启示

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 某些人造物是从生物那里得到启示制造的       | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 机械手                      | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 在独立完成制作方面                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 在探究问题的积极性方面              | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

## 2. 小瓶“大世界”

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 生物之间的关系                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 植物与空气湿度                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 植物与环境温度                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 某些水生植物的构造                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 改变小瓶中生物的数量和种类            | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 环境与生物相互影响                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 小瓶“大世界”                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 编织一张“食物网”                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 能独立或与他人合作解决制作中的困难        | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 能主动参与各项探究活动              | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

### 3. 大眼睛看小世界

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 用放大镜看物体                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 用显微镜看物体                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 改进自制显微镜的方案               | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 显微镜技术发展的意义               | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 自制、改进显微镜                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 显微镜观察记录单                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 乐于观察微观世界                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 乐于设计和制作观察微观世界的工具         | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

### 4. 小小工程师

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 各行各业的工程师                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 自己感兴趣的技术发明               | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 创意金点子(小发明)               | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 儿童乐园                     | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 有改良身边物品的意识               | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 乐于展示自己建的儿童乐园和金点子         | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 有知识产权意识                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 有合作意识                    | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

## 5. 小小机械师

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 齿轮箱是由各种不同的齿轮组合而成         | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 不同的齿轮组合可以改变速度            | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 开关可以控制小车                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 开关的种类各不相同                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 开关的内部结构                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 分解和组装齿轮箱                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 把齿轮箱装配到小车上使小车运行          | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 拆卸开关                     | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 为小车安装开关                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 对机械结构有深入研究的兴趣            | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 有动手实践的愿望                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

## 6. 静电

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 物体摩擦会产生静电                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | “斗气”的吸管                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 生活中的静电现象                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 防止静电可能造成的危害              | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 散发小人                     | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 能独立或与他人合作解决制作中的困难        | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 能主动参与各项探究活动              | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

## 7. 电的产生与传输

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 电的产生与传输                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 安全用电                     | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 水果电池                     | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 连接保险丝                    | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 在独立完成制作方面                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 在探究问题的积极性方面              | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

## 8. 机器人世界

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 让机器人动起来                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 让机器人有感应                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 未来机器人设计图                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 组装机器人                    | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 乐于探索机器人世界                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

## 9. 望星空

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 宇宙中主要的天体                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 太阳系中的八大行星                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 星座盘                      | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 太阳系模型                    | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 哈勃太空望远镜模型                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 在独立完成制作方面                | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 对宇宙的了解和知识查询方面            | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 在探究问题的积极性方面              | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |

## 10. 建立模型

| 项目    | 内容                       | 自评    | 互评    |
|-------|--------------------------|-------|-------|
| 探究与发现 | 模型的作用                    | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 模型的不同形式                  | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 设计与制作 | 身高规律模型                   | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 个人交通工具                   | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 态度    | 独立完成制作方面                 | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
|       | 在观察、调查、讨论、交流方面           | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |
| 教师评价  | 你在本单元学习中的表现<br>可得：_____☆ |       |       |





责任编辑 黄 伟  
周 怡

经上海市中小学教材审查委员会审查  
准予试用 准用号 II-XB-2022020